

LAPORAN PRAKTIKUM

Modul 4: Koneksi MySQL dengan PHP, Insert data ke dalam MySQL, serta CRUD menggunakan PHP



Oleh:

FARIZA NOVIANTI
707012500009
D4 SIKC 49-04

Mata kuliah: Pemrograman Web

PROGRAM STUDI S.Ter SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS
FAKULTAS ILMU TERAPAN
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2025

DAFTAR ISI

A. Tujuan Praktikum.....	3
B. Alat dan Bahan.....	3
C. Langkah-langkah Praktikum.....	3
D. Hasil dan Dokumentasi Program.....	18
E. Analisis dan Pembahasan.....	21
F. Kesimpulan.....	22

A. Tujuan Praktikum

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mampu melakukan koneksi antara PHP dan database.
2. Mampu melakukan insert data ke dalam database melalui code PHP.
3. Memahami apa itu konsep CRUD dalam database.

B. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum Modul 3: Form, Get, Post, Include, dan Require ini, yaitu:

1. Komputer dengan sistem operasi Windows, macOS, atau Linux.
2. Web server seperti XAMPP yang sudah terinstal.
3. Teks editor atau IDE seperti Visual Studio Code, Sublime Text, atau PHPStorm untuk menulis kode program.
4. Browser web seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge untuk menjalankan dan menguji skrip PHP.

C. Langkah-langkah Praktikum

1. Buat database di phpMyAdmin dengan MySQL

Buat database sesuai dengan kebutuhan sistem yang dibuat atau sesuaikan dengan fiturnya.

2. Buat kode program koneksi.php

```
koneksi.php
1  <?php
2  // Konfigurasi database, sesuaikan dengan konfigurasi XAMPP
3  // Jika masih localhost, host tetap "localhost"
4  // Username default XAMPP adalah "root" dengan password kosong
5  $host      = "localhost";
6  $username  = "root";
7  $password  = "";
8  $database  = "inkluskil_db";
9
10 // Membuat koneksi ke database menggunakan mysqli
11 // Parameter: hostname, username, password, nama database
12 $conn = new mysqli(
13     hostname: $host,
14     username: $username,
15     password: $password,
16     database: $database
17 );
18
19 // Cek apakah koneksi berhasil atau tidak
20 // Jika connect_error tidak null, berarti koneksi gagal dan program dihentikan
21 if ($conn->connect_error) {
22     die("Koneksi gagal: " . $conn->connect_error);
23 }
24
25 // Set charset ke utf8 agar karakter Indonesia (huruf dan simbol) tersimpan dengan benar
26 $conn->set_charset("utf8");
```

File koneksi.php harus kita buat agar dapat terhubung dengan database yang sudah dibuat di langkah pertama tadi. Sesuaikan dengan konfigurasi XAMPP masing-masing.

3. Setelah itu, buat kode program auth.php sebagai file login dan register yang terkoneksi dengan database.

Pastikan ada require koneksi.php dan include koneksi.php di dalam kode program auth.php yang terletak di bawah session_start();.

```
auth.php
1 <?php
2 // Memulai session agar data Login bisa diakses di seluruh halaman
3 session_start();
4
5 // Jika ada ?logout=1 di URL, hapus session dan arahkan kembali ke halaman login
6 if (isset($_GET['logout'])) {
7     session_unset();
8     session_destroy();
9     header('Location: auth.php');
10    exit;
11 }
12
13 // Daftar halaman tujuan redirect setelah login, disesuaikan dengan role user
14 $ROLE_REDIRECT = [
15     'sekolah' => './sekolah/dashboard/dashboardSekolah.php',
16
17     // role di bawah belum tersedia, jadi hanya bisa pilih role sekolah untuk login berhasil
18     'orangtua' => './orangtua/dashboard/dashboardOrtu.php',
19     'dinas' => './instansi/dinas.php',
20     'admin' => './admin/dashboard/dashboardAdmin.php',
21 ];
22
23 // require koneksi.php agar variabel $conn tersedia di seluruh halaman ini
24 // require dipilih karena koneksi database adalah komponen wajib
25 // jika file tidak ditemukan, program langsung berhenti (fatal error)
26 require 'koneksi.php';
27
28 // Membersihkan input dari spasi berlebih, backslash, dan karakter berbahaya atau XSS
29 function test_input($data) {
30     return htmlspecialchars(stripslashes(trim($data)));
31 }
32
33 // Variabel notifikasi dan penanda section aktif (login/register)
34 $notification = '';
35 $notification_type = '';
36 $active_section = 'login';
37
```

```
auth.php
38 // Blok ini hanya berjalan saat form dikirim via POST
39 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
40
41     // REGISTRASI
42     if (isset($_POST['action']) && $_POST['action'] === 'register') {
43         $active_section = 'register';
44
45         // Ambil dan bersihkan semua input dari form registrasi
46         $name = test_input($_POST['name']) ?? '';
47         $email = test_input($_POST['email']) ?? '';
48         $password = $_POST['password'] ?? '';
49         $role = test_input($_POST['role']) ?? '';
50
51         // Validasi field wajib diisi
52         if (empty($name) || empty($email) || empty($password) || empty($role)) {
53             $notification = 'Semua field wajib diisi';
54             $notification_type = 'error';
55
56             // preg_match: nama hanya boleh huruf dan spasi
57         } elseif (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/", $name)) {
58             $notification = 'Nama hanya boleh berisi huruf dan spasi';
59             $notification_type = 'error';
60
61             // filter_var: validasi format email
62         } elseif (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
63             $notification = 'Format email tidak valid';
64             $notification_type = 'error';
65
66             // strlen: password minimal 6 karakter
67         } elseif (strlen($password) < 6) {
68             $notification = 'Password harus minimal 6 karakter';
69             $notification_type = 'error';
70
71             // preg_match: password harus mengandung minimal 1 karakter spesial
72         } elseif (!preg_match("/[!@#%&*]/", $password)) {
73             $notification = 'Password harus mengandung minimal 1 karakter spesial (!@#%&*);
74             $notification_type = 'error';
75         }
76     }
77 }
```

```

auth.php
39 if ($SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
42     if (isset($_POST['action']) && $_POST['action'] === 'register') {
72     } elseif (!preg_match("/[\\W]/", $password)) {
74         $notification_type = 'error';
75     }
76 } else {
77     // Cek apakah email sudah terdaftar di database menggunakan SELECT
78     // prepare() + bind_param() dipakai agar query aman dari SQL injection
79     $cekEmail = $conn->prepare("SELECT id FROM users WHERE email = ?");
80
81     // "s" artinya parameter bertipe string, sesuai tabel types di modul 4.4.2
82     $cekEmail->bind_param("s", $email);
83     $cekEmail->execute();
84     $cekEmail->store_result();
85
86     if ($cekEmail->num_rows > 0) {
87         $notification = 'Email sudah terdaftar';
88         $notification_type = 'error';
89     } else {
90         // password_hash() agar password tidak tersimpan sebagai teks biasa di database
91         $hashedPassword = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
92
93         // INSERT data user baru ke tabel users menggunakan prepared statement
94         // ? sebagai placeholder yang akan diisi oleh bind_param di bawah
95         $sql = "INSERT INTO users (name, email, password, role) VALUES (?, ?, ?, ?)";
96         $stmt = $conn->prepare(query: $sql);
97         // "ssss" = 4 parameter bertipe string sesuai urutan kolom di query
98         $stmt->bind_param("ssss", $name, $email, $hashedPassword, $role);
99
100         if ($stmt->execute()) {
101             // Simpan data ke session lalu redirect ke dashboard sesuai role
102             $_SESSION['current_user'] = [
103                 'id' => $conn->insert_id,
104                 'name' => $name,
105                 'email' => $email,
106                 'role' => $role,
107             ];

```

```

auth.php
39 if ($SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
42     if (isset($_POST['action']) && $_POST['action'] === 'register') {
76     } else {
89     } else {
100         if ($stmt->execute()) {
108             $stmt->close();
109             $conn->close();
110             header("Location: " . ($ROLE_REDIRECT[$role] ?? '#'));
111             exit;
112         } else {
113             $notification = 'Registrasi gagal, silakan coba lagi';
114             $notification_type = 'error';
115         }
116         $stmt->close();
117     }
118     $cekEmail->close();
119 }
120
121 // LOGIN
122 } elseif (isset($_POST['action']) && $_POST['action'] === 'login') {
123     $active_section = 'login';
124
125     // Ambil dan bersihkan input dari form login
126     $email = test_input($_POST['email'] ?? '');
127     $password = $_POST['password'] ?? '';
128     $role = test_input($_POST['role'] ?? '');
129
130     if (empty($email) || empty($password) || empty($role)) {
131         $notification = 'Semua field wajib diisi';
132         $notification_type = 'error';
133     } else {
134         // Cari user berdasarkan email dan role menggunakan SELECT + prepared statement
135         $sql = "SELECT id, name, email, password, role FROM users WHERE email = ? AND role = ?";
136         $stmt = $conn->prepare(query: $sql);
137         // "ss" = 2 parameter bertipe string
138         $stmt->bind_param("ss", $email, $role);
139         $stmt->execute();

```

```

auth.php
39 if ($SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
122     } elseif (isset($_POST['action']) && $_POST['action'] === 'login') {
133     } else {
140         $stmt->store_result();
141         // bind_result() mengikat hasil query ke variabel PHP
142         $stmt->bind_result($userId, $userName, $userEmail, $userPassword, $userRole);
143         $stmt->fetch();
144
145         // password_verify() mencocokkan password input dengan hash yang tersimpan di database
146         if ($stmt->num_rows === 0 || !password_verify($password, $userPassword)) {
147             $notification = 'Email, password, atau role salah';
148             $notification_type = 'error';

```

```

149         } else {
150             // Login berhasil, simpan ke session dan redirect ke dashboard
151             $_SESSION['current_user'] = [
152                 'id' => $userId,
153                 'name' => $userName,
154                 'email' => $userEmail,
155                 'role' => $userRole,
156             ];
157             $stmt->close();
158             $conn->close();
159             header("Location: " . ($ROLE_REDIRECT[$userRole] ?? '#'));
160             exit;
161         }
162         $stmt->close();
163     }
164 }
165 }
166
167 // Tutup koneksi setelah semua proses selesai
168 $conn->close();
169 ?>
170 <!DOCTYPE html>
171 <html lang="id">
172 <head>
173     <meta charset="UTF-8">

```

```

auth.php
172 <head>
173     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
174     <title>Inkluskill - Authentication</title>
175     <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet">
176     <link rel="stylesheet" href="auth.css">
177 </head>
178 <body>
179
180
181     <?php if (empty($notification)): ?>
182     <!-- Notifikasi error/sukses dari proses Login atau registrasi, hilang otomatis via JS -->
183     <div id="phpNotification" style="
184         position:fixed; top:20px; right:20px;
185         background:<?=$notification_type === 'error' ? '#f44444' : ($notification_type === 'success' ? '#10b981' : '#3b82f6') ?>
186         color:white; padding:14px 18px; border-radius:10px;
187         font-size:13px; z-index:9999; font-family:'Poppins',sans-serif;
188     ">
189         <?=$htmlspecialchars($notification) ?>
190     </div>
191     <?php endif; ?>
192
193     <div class="auth-bg">
194         <div class="gradient-blob blob-1"></div>
195         <div class="gradient-blob blob-2"></div>
196         <div class="gradient-blob blob-3"></div>
197     </div>
198
199     <div class="auth-wrapper">
200
201         <!-- Section login, ditampilkan jika $active_section = 'login' -->
202         <div id="loginSection" class="auth-container <?=$active_section === 'login' ? 'active' : '' ?>"
203             style="<?=$active_section !== 'login' ? 'display:none;' : '' ?>">
204             <div class="auth-header">
205                 <div class="logo-container"><div class="logo-icon">In</div></div>
206                 <h2 class="auth-title">Masuk ke Akun</h2>
207                 <p class="auth-subtitle">Akses platform pembelajaran Anda</p>
208             </div>

```

```

auth.php
179 <body>
180
181     <div class="auth-wrapper">
182         <div id="loginSection" class="auth-container <?=$active_section === 'login' ? 'active' : '' ?>"
183             <!-- Form login dikirim via POST, action=login untuk dibedakan dari register di PHP -->
184             <form id="loginForm" class="auth-form" method="POST" action="auth.php">
185                 <input type="hidden" name="action" value="login">
186
187                 <div class="form-group">
188                     <label for="login-email">Email</label>
189                     <div class="input-wrapper">
190                         <svg class="input-icon" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2">
191                             <path d="M4 4h16c1.1 0 2 .9 2 2v12c0 1.1-.9 2-2 2H4c-1.1 0-2-.9-2-2V6c0-1.1-.9-2-2-2Z"></path>
192                             <polyline points="22,6 12,13 2,6"></polyline>
193                         </svg>
194                         <input type="email" id="login-email" name="email" required placeholder="nama@email.com">
195                     </div>
196                 </div>
197
198                 <div class="form-group">
199                     <label for="login-password">Password</label>
200                     <div class="input-wrapper">
201                         <svg class="input-icon" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2">
202                             <rect x="3" y="11" width="18" height="11" rx="2" ry="2"></rect>
203                             <path d="M7 11V7a5 5 0 0 1 10 0v4"></path>
204                         </svg>
205                         <input type="password" id="login-password" name="password" required placeholder="Masukkan password Anda">
206                     </div>
207                 </div>
208
209                 <div class="form-group">
210                     <label for="login-role">Tipe Pengguna</label>
211                     <div class="select-wrapper">
212                         <select id="login-role" name="role" required>
213                             <option value="">Pilih tipe pengguna</option>
214                             <option value="sekolah">Sekolah</option>
215                         </select>
216                     </div>
217                 </div>

```

```

auth.php
179 <body>
199 <div class="auth-wrapper">
202 <div id="loginSection" class="auth-container <?=$active_section === 'login' ? 'active' : '' ?>"
211 <form id="loginForm" class="auth-form" method="POST" action="auth.php">
236 <div class="form-group">
243 </select>
244 <svg class="select-icon" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2">
245 <polyline points="6 9 12 15 18 9"></polyline>
246 </svg>
247 </div>
248 </div>
249 <button class="auth-btn" type="submit"><span>Masuk</span></button>
250 </form>
251
252 <div class="divider"><span>Atau lanjutkan dengan</span></div>
253
254 <div class="social-login">
256 <button class="social-btn google-btn" title="Login dengan Google" type="button">
257 <svg viewBox="0 0 24 24" width="20" height="20"><path fill="currentColor" d="M22.56 12.25c0-.78-.07-1.53-.2-2.25H12v
258 Google
259 </button>
260 <button class="social-btn github-btn" title="Login dengan Github" type="button">
261 <svg viewBox="0 0 24 24" width="20" height="20" fill="currentColor"><path d="M12 0c-6.626 0-12 5.373-12 12 0 5.302 5.373 12 12 12
262 Github
263 </button>
264 <button class="social-btn microsoft-btn" title="Login dengan Microsoft" type="button">
265 <svg viewBox="0 0 24 24" width="20" height="20"><rect x="2" y="2" width="8" height="8" fill="currentColor"></rect>
266 Microsoft
267 </button>
268 </div>
269
270 <p class="auth-switch">Belum punya akun? <a onclick="switchToRegister()">Daftar di sini</a></p>
271 </div>
272
273 <!-- Section register, ditampilkan jika $active_section = 'register' (misal setelah error register) -->
274 <div id="registerSection" class="auth-container <?=$active_section === 'register' ? 'active' : '' ?>"

```

```

auth.php
179 <body>
199 <div class="auth-wrapper">
274 <div id="registerSection" class="auth-container <?=$active_section === 'register' ? 'active' : '' ?>"
275 style="<?=$active_section !== 'register' ? 'display:none;' : '' ?>"
276 <div class="auth-header">
277 <div class="logo-container"><div class="logo-icon">InS</div></div>
278 <h2 class="auth-title">Buat Akun Baru</h2>
279 <p class="auth-subtitle">Bergabunglah dengan Inkluskill hari ini</p>
280 </div>
281
282 <!-- Form register dikirim via POST, action=register untuk dibedakan dari Login di PHP -->
283 <form id="registerForm" class="auth-form" method="POST" action="auth.php">
284 <input type="hidden" name="action" value="register">
285
286 <div class="form-group">
287 <label for="register-name">Nama Lengkap</label>
288 <div class="input-wrapper">
289 <svg class="input-icon" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2"><path d="M20 21v
290 <!-- value diisi ulang dari $_POST agar tidak kosong saat ada error validasi -->
291 <input type="text" id="register-name" name="name" required placeholder="Masukkan nama lengkap Anda"
292 value="<?=$htmlspecialchars($_POST['name']) ? ? ' ?>"
293 </div>
294 </div>
295
296 <div class="form-group">
297 <label for="register-email">Email</label>
298 <div class="input-wrapper">
299 <svg class="input-icon" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2"><path d="M4 4h16
300 <input type="email" id="register-email" name="email" required placeholder="nama@email.com"
301 value="<?=$htmlspecialchars($_POST['email']) ? ? ' ?>"
302 </div>
303 </div>
304
305 <div class="form-group">
306 <label for="register-password">Password</label>
307 <div class="input-wrapper">
308 <svg class="input-icon" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2"><rect x="3" y="11

```

```

auth.php
179 <body>
199 <div class="auth-wrapper">
274 <div id="registerSection" class="auth-container <?=$active_section === 'register' ? 'active' : '' ?>"
283 <form id="registerForm" class="auth-form" method="POST" action="auth.php">
285 <div class="form-group">
286 <input type="password" id="register-password" name="password" required placeholder="Buat password yang kuat">
287 </div>
288 </div>
289
290 <div class="form-group">
291 <label for="register-role">Tipe Pengguna</label>
292 <div class="select-wrapper">
293 <!-- selected dipilih ulang dari $_POST agar tidak reset saat ada error validasi -->
294 <select id="register-role" name="role" required>
295 <option value="">Pilih tipe pengguna</option>
296 <option value="sekolah" <?=$($_POST['role']) ? ? ' ?> == 'sekolah' ? 'selected' : '' ?>>Sekolah</option>
297 </select>
298 <svg class="select-icon" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2"><polyline points
299 </div>
300 </div>
301
302 <button class="auth-btn" type="submit"><span>Daftar</span></button>
303 </form>

```

```

328
329         <div class="divider"><span>Atau lanjutkan dengan</span></div>
330
331         <div class="social-login">
332             <button class="social-btn google-btn" title="Daftar dengan Google" type="button">
333                 <svg viewBox="0 0 24 24" width="20" height="20"><path fill="currentColor" d="M22.56 12.25c0-.78-.07-1.53-.2-2.25H12V
334                 Google
335             </button>
336             <button class="social-btn github-btn" title="Daftar dengan GitHub" type="button">
337                 <svg viewBox="0 0 24 24" width="20" height="20" fill="currentColor"><path d="M12 0c-6.626 0-12 5.373-12 12 0 5.302 3.918 9.8
338                 GitHub
339             </button>
340             <button class="social-btn microsoft-btn" title="Daftar dengan Microsoft" type="button">

```

```

auth.php
179 <body>
180
181     <div class="auth-wrapper">
182
183         <div id="registerSection" class="auth-container <?=$active_section === 'register' ? 'active' : '' ?>">
184             <div class="social-login">
185                 <button class="social-btn microsoft-btn" title="Daftar dengan Microsoft" type="button">
186                     <svg viewBox="0 0 24 24" width="20" height="20"><rect x="2" y="2" width="8" height="8" fill="currentColor"/><rect x="16" y="16" width="8" height="8" fill="currentColor"/></svg>
187                     Microsoft
188                 </button>
189             </div>
190
191             <p class="auth-switch">Sudah punya akun? <a onclick="switchToLogin()">Masuk di sini</a></p>
192         </div>
193
194         <script>
195             const loginSection = document.getElementById('loginSection');
196             const registerSection = document.getElementById('registerSection');
197
198             // Beralih ke form Login dengan animasi transisi
199             function switchToLogin() {
200                 registerSection.classList.remove('active');
201                 setTimeout(() => {
202                     registerSection.style.display = 'none';
203                     loginSection.style.display = 'block';
204                     setTimeout(() => loginSection.classList.add('active'), 10);
205                 }, 300);
206             }
207
208             // Beralih ke form register dengan animasi transisi
209             function switchToRegister() {
210                 loginSection.classList.remove('active');
211                 setTimeout(() => {
212                     loginSection.style.display = 'none';
213                     registerSection.style.display = 'block';
214                     setTimeout(() => registerSection.classList.add('active'), 10);
215                 }, 300);
216             }
217
218             // Notifikasi dari PHP hilang otomatis setelah 3.5 detik
219             const notif = document.getElementById('phpNotification');
220             if (notif) setTimeout(() => notif.remove(), 3500);
221         </script>
222     </body>
223 </html>

```

Catatan: File CSS tidak dimasukkan ke dalam laporan karena tidak berpengaruh terhadap proses kode program backend.

4. Pastikan koneksi database yang sudah dibuat berhasil.

Jalankan file localhost yang mengarah ke auth, jika bisa dijalankan dan ketika registrasi datanya berhasil masuk ke tabel database yang sudah dibuat, maka tandanya koneksi database yang sudah kita buat, sudah berhasil.

5. Kemudian, buat atau modifikasi kode program yang merepresentasikan fungsi CRUD dari tugas besar dan terkoneksi dengan database.

a. Dashboard Sekolah

Di dashboard sekolah ini adalah sebagai halaman yang menangani ketika pengguna sudah berhasil register atau login. CRUD yang ada di halaman Dashboard Sekolah hanya meng read atau mengambil data dari database, misalnya overview card Total Siswa dan Siswa aktif itu juga sudah terkoneksi otomatis dari database (datanya real time) dan juga siswa terbaru yang baru ditambahkan. Kemudian, di

dashboardSekolah.php:

```

sekolah > dashboard > dashboardSekolah.php
76 $kelasXII = (int) $conn->query("SELECT COUNT(*) AS total FROM siswa WHERE kelas = 'XII'")->fetch_assoc()['total'];
77
78 // Tutup koneksi setelah semua data berhasil diambil
79 $conn->close();
80
81 // json_encode() mengubah array PHP menjadi format JSON agar bisa dibaca oleh Chart.js di browser
82 $aktivitasJson = json_encode($aktivitas);
83 $dataChartJson = json_encode([
84     'status' => ['labels' => ['Aktif', 'Tidak Aktif'], 'data' => [$aktifCount, $tidakAktifCount]],
85     'progress' => ['labels' => ['kelas X', 'kelas XI', 'kelas XII'], 'data' => [$kelasX, $kelasXI, $kelasXII]],
86 ]);
87 ?>
88 <!DOCTYPE html>
89 <html lang="id">
90 <head>
91     <meta charset="UTF-8">
92     <title>Dashboard Sekolah - InklusiSkill</title>
93     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
94     <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/remixicon@4.2.0/fonts/remixicon.css" rel="stylesheet"/>
95     <link rel="stylesheet" href="style.css">

```

```

96     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
97 </head>
98 <body>
99
100 <!-- SIDEBAR -->
101 <div class="sidebar">
102     <h2 class="logo">Inkluskill</h2>
103
104     <nav class="menu">
105         <a class="active"><i class="ri-dashboard-line"></i>Dashboard</a>
106         <a href="../dataSiswa/index.php"><i class="ri-user-3-line"></i>Data Siswa</a>
107         <a href="../daftarSiswa/index.php"><i class="ri-file-edit-line"></i>Pendaftaran Pelatihan</a>
108         <a href="../laporanPerkembangan/index.php"><i class="ri-bar-chart-line"></i>Laporan</a>
109         <a href="../rekapSiswa/index.php"><i class="ri-archive-line"></i>Rekap Siswa</a>
110         <a href="../profil/index.php"><i class="ri-user-settings-line"></i>Profil</a>
111     </nav>
112
113
114
115
116
117
118
119 <!-- CONTENT -->
120 <div class="content">
121
122     <!-- TOPBAR -->
123     <div class="topbar">
124         <h1>Dashboard Sekolah</h1>
125         <div class="user-info">
126             <!-- Nama sekolah diambil dari session yang tersimpan saat login -->
127             <span>= $namaSekolah ?&gt;&lt;/span&gt;
128             &lt;img src="../../assets/fotonovi.webp"&gt;
129         &lt;/div&gt;
130     &lt;/div&gt;
131
132     &lt;div class="dashboard-body"&gt;
133
134         &lt;div class="header"&gt;
135             &lt;h1&gt;Ringkasan Sekolah&lt;/h1&gt;
136             &lt;p&gt;Pantau data siswa dan perkembangan pelatihan&lt;/p&gt;
137         &lt;/div&gt;
138
139         &lt;!-- Stat cards, nilai di-echo dari hasil SELECT COUNT di database, murni READ --&gt;
140         &lt;div class="stat-row"&gt;
141             &lt;div class="stat-card purple"&gt;
142                 &lt;i class="ri-team-line"&gt;&lt;/i&gt;
143                 &lt;div&gt;&lt;p&gt;Total Siswa&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;&lt;?= $totalSiswa ?&gt;&lt;/h2&gt;&lt;/div&gt;
144             &lt;/div&gt;
145             &lt;div class="stat-card green"&gt;
146                 &lt;i class="ri-user-follow-line"&gt;&lt;/i&gt;
147                 &lt;div&gt;&lt;p&gt;Siswa Aktif&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;&lt;?= $siswaAktif ?&gt;&lt;/h2&gt;&lt;/div&gt;
148             &lt;/div&gt;
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159 &lt;!-- Chart --&gt;
160 &lt;div class="chart-row"&gt;
161     &lt;div class="card"&gt;
162         &lt;h3&gt;Status Siswa&lt;/h3&gt;
163         &lt;canvas id="statusChart"&gt;&lt;/canvas&gt;
164     &lt;/div&gt;
165     &lt;div class="card"&gt;
166         &lt;h3&gt;Siswa per Kelas&lt;/h3&gt;
167         &lt;canvas id="progressChart"&gt;&lt;/canvas&gt;
168     &lt;/div&gt;
169 &lt;/div&gt;
170
171 &lt;!-- Activity List, diisi oleh JavaScript dari data JSON yang berasal dari database --&gt;
172 &lt;div class="card"&gt;
173     &lt;h3&gt;Siswa dan Laporan Terbaru Ditambahkan&lt;/h3&gt;
174     &lt;div id="activityList" class="activity-list"&gt;&lt;/div&gt;
175 &lt;/div&gt;
176
177 &lt;/div&gt;
178 &lt;/div&gt;
179
180 &lt;!-- Link ke halaman chatbot menggunakan &lt;a&gt; karena ini navigasi biasa (GET) --&gt;
181 &lt;a href="../../chatbot/index.php" class="chatbot-float"&gt;
182     &lt;i class="ri-chat-3-line"&gt;&lt;/i&gt;
</pre

```

```

sekolah > dashboard > dashboardSekolah.php
185 <script>
186 // Data dari PHP diteruskan ke JavaScript via json encode()
187 // Chart.js berjalan di sisi browser sehingga tidak bisa membaca variabel PHP secara langsung
188 const aktivitas = <?=> $aktivitasJson ?>;
189 const dataChart = <?=> $dataChartJson ?>;
190
191 // Render daftar aktivitas terbaru dari data yang diambil lewat SELECT database
192 const activityList = document.getElementById("activityList");
193 aktivitas.forEach(a => {
194     activityList.innerHTML += `
195     <div class="activity-item">
196     <div class="activity-icon"><i class="${a.icon}"></i></div>
197     <div>
198     <p>${a.text}</p>
199     <span class="activity-meta">${a.time}</span>
200     </div>
201     </div>
202     `;
203 });
204
205 // Render pie chart status siswa dan bar chart jumlah siswa per kelas
206 new Chart(document.getElementById('statusChart'), {
207     type: "pie",
208     data: {
209         labels: dataChart.status.labels,
210         datasets: [{ data: dataChart.status.data, backgroundColor: ["#18C47D", "#FF585B"] }]
211     }
212 });
213
214 new Chart(document.getElementById('progressChart'), {
215     type: "bar",
216     data: {
217         labels: dataChart.progress.labels,
218         datasets: [{ data: dataChart.progress.data, backgroundColor: "#6C63FF" }]
219     }
220 });
221 </script>

```

b. Chat Bot (terdapat di bagian pojok kanan Dashboard Sekolah)

Untuk bagian chat bot (InkluBot) ini tidak terintegrasi dengan database dikarenakan hanya sebagai fitur pelengkap dari dashboard Sekolah dan hanya berisi data dummy sebagai replika AI.

```

sekolah > chatbot > index.php
1 <?php
2 // Inisialisasi variabel balasan bot dan pesan user
3 $botReply = "";
4 $userMessage = "";
5
6 // Blok ini hanya berjalan jika ada pesan yang dikirim via GET (form chatbot pakai method GET)
7 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "GET" && isset($_GET["message"]) && $_GET["message"] != "") {
8
9     // Bersihkan input dari karakter berbahaya, trim spasi berlebih
10    $userMessage = htmlspecialchars(trim($_GET["message"]));
11
12    // Ubah ke huruf kecil agar pencocokan keyword tidak case-sensitive
13    $msgLower = strtolower($userMessage);
14
15    // strpos() mengecek apakah keyword tertentu ada dalam pesan
16    // Nilai kembalian false berarti tidak ditemukan, != false berarti ditemukan
17    if (strpos($msgLower, "status") != false) {
18        $botReply = "Saat ini sebagian besar siswa berada pada tahap <em>pelatihan aktif</em> dengan progres positif.";
19    } elseif (strpos($msgLower, "laporan") != false) {
20        $botReply = "Laporan perkembangan dapat dilihat pada menu <em>Laporan Perkembangan</em> di dashboard sekolah.";
21    } elseif (strpos($msgLower, "rekomendasi") != false) {
22        $botReply = "Berdasarkan data agregat, pelatihan vokasional dengan minat tertinggi adalah keterampilan praktis dan kewirausahaan.";
23    } else {
24        $botReply = "Maaf, aku belum memahami pertanyaan itu.";
25    }
26 }
27 >
28 <!DOCTYPE html>
29 <html lang="id">
30 <head>
31 <meta charset="UTF-8">
32 <title>InkluBot | Asisten Sekolah</title>
33 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
34 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/remixicon@4.2.0/fonts/remixicon.css" rel="stylesheet">
35 <link rel="stylesheet" href="style.css">
36 </head>
37 <body>

```

```

sekolah > chatbot > index.php
39 <div class="chat-container">
40
41 <!-- Tombol kembali ke dashboard, menggunakan <a> karena ini navigasi biasa (GET) -->
42 <a href="../../dashboard/dashboardSekolah.php" class="floating-back">
43 <i class="ri-arrow-left-line"></i>
44 </a>
45
46 <div class="chat-wrapper">
47
48 <div class="chat-header">
49 <div class="chat-title">
50 <i class="ri-robot-line"></i>
51 <div>
52 <h3>Inklubot</h3>
53 <span>Asisten Sekolah (Dummy AI)</span>
54 </div>
55 </div>
56 </div>
57
58 <div class="chat-body" id="chatBody">
59
60 <!-- Pesan selamat datang dari bot yang selalu tampil saat halaman dibuka -->
61 <div class="chat bot"><p>Halo! Aku <strong>Inklubot</strong> 🤖</p></div>
62 <div class="chat bot"><p>Aku adalah asisten sekolah berbasis AI (dummy) yang siap membantu kamu.</p></div>
63 <div class="chat bot"><p>Aku bisa memberikan informasi terkait siswa, pelatihan, dan laporan sekolah.</p></div>
64 <div class="chat bot"><p>Kamu bisa bertanya soal <strong>status siswa</strong>, <strong>laporan perkembangan</strong>, atau <strong>rekomendasi pelatihan</strong>.</p></div>
65 <div class="chat bot"><p>Contoh pertanyaan yang bisa kamu ajukan:</p></div>
66 <div class="chat bot">
67 <p>Bagaimana status perkembangan siswa?<br>
68 • Di mana melihat laporan pelatihan?<br>
69 • Apa rekomendasi vokasional saat ini?</p>
70 </div>
71 </div>
72 <div class="chat bot"><p>Silakan ketik pertanyaamu di bawah ya 📩</p></div>
73
74 <?php if ($userMessage != ""): ?>
75 <!-- Tampilkan pesan user dan balasan bot jika ada pesan yang dikirim via GET -->
76 <div class="chat user"><p><? $userMessage ?></p></div>
77 <div class="chat bot"><p><? $botReply ?></p></div>

```

```

sekolah > chatbot > index.php
39 <div class="chat-container">
46 <div class="chat-wrapper">
58 <div class="chat-body" id="chatBody">
78 <?php endif; ?>
79
80 </div>
81
82 <div class="chat-input">
83 <!-- Form menggunakan method GET agar pesan terkirim via URL – cocok untuk
84 data yang tidak sensitif dan memungkinkan halaman di-refresh tanpa konfirmasi -->
85 <form method="GET" action="" id="chatForm" onsubmit="scrollToBottom()">
86 <input type="text" name="message" id="userInput"
87 placeholder="Tulis pertanyaan di sini..."
88 value="" autocomplete="off">
89 <button type="submit">
90 <i class="ri-send-plane-2-line"></i>
91 </button>
92 </form>
93 </div>
94
95 </div>
96 </div>
97
98 <script>
99 // Scroll otomatis ke bawah agar pesan terbaru selalu terlihat
100 function scrollToBottom() {
101 const chatBody = document.getElementById("chatBody");
102 chatBody.scrollTop = chatBody.scrollHeight;
103 }
104 // Jalankan scroll saat halaman pertama kali dimuat
105 window.onload = scrollToBottom;
106 </script>
107 </body>
108 </html>

```

c. Data Siswa

Data Siswa disini merupakan fitur CRUD untuk sebuah sekolah mengelola data siswanya di platform Inkluskill. Pada fitur atau menu Data Siswa, **pengguna dengan role sekolah bisa menambah, mengedit, dan menghapus serta mencari atau filter by status dan by kelas dari data siswanya.**

dataSiswa/index.php:

```

sekolah > dataSiswa > index.php
1 <?php
2 // Cek apakah user sudah login, session_start() wajib dipanggil paling atas
3 session_start();
4
5 // Jika belum login, redirect ke halaman auth menggunakan header() di sisi server
6 if (!isset($_SESSION['current_user'])) {
7 header('Location: ../../auth.php');
8 exit;
9 }
10
11 // Variabel notifikasi untuk ditampilkan ke user
12 $notification = '';
13 $notification_type = '';

```

```

14
15 // require koneksi.php agar $conn tersedia, fatal error jika file tidak ada (sesuai modul: require vs include)
16 require '../koneksi.php';
17
18 // Membersihkan input dari spasi berlebih, backslash, dan karakter berbahaya (XSS)
19 function test_input($data) {
20     return htmlspecialchars(stripslashes(trim($data)));
21 }
22
23 // HANDLE POST: CREATE & UPDATE
24 // POST digunakan karena operasi ini mengubah data di server (Create/Update)
25 // Data dikirim melalui HTTP Body, tidak tampil di URL
26 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
27
28     $action = $_POST['action'] ?? '';
29
30     if ($action === 'simpan') {
31
32         // Ambil dan bersihkan semua input dari form
33         $nisn = test_input($_POST['nisn']) ?? '';
34         $nama = test_input($_POST['namaLengkap']) ?? '';
35         $kelas = test_input($_POST['kelas']) ?? '';
36         $jenisKelamin = test_input($_POST['jenisKelamin']) ?? '';
37         $email = test_input($_POST['email']) ?? '';

```

```

sekolah > dataSiswa > index.php
26 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
27     if ($action === 'simpan') {
28         $noTelepon = test_input($_POST['noTelepon']) ?? '';
29         $alamat = test_input($_POST['alamat']) ?? '';
30         $status = test_input($_POST['status']) ?? 'Aktif';
31         $editId = (int) ($_POST['editId']) ?? 0;
32
33         // Validasi field wajib diisi
34         if (empty($nisn)) {
35             $notification = 'NISN wajib diisi';
36             $notification_type = 'error';
37
38         } elseif (empty($nama)) {
39             $notification = 'Nama lengkap wajib diisi';
40             $notification_type = 'error';
41
42         // preg_match: nama hanya boleh huruf dan spasi
43         } elseif (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/", $nama)) {
44             $notification = 'Nama hanya boleh berisi huruf dan spasi';
45             $notification_type = 'error';
46
47         } elseif (empty($kelas)) {
48             $notification = 'Kelas wajib dipilih';
49             $notification_type = 'error';
50
51         } elseif (empty($jenisKelamin)) {
52             $notification = 'Jenis kelamin wajib dipilih';
53             $notification_type = 'error';
54
55         // filter_var: validasi format email jika diisi
56         } elseif (empty($email) && !filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
57             $notification = 'Format email tidak valid';
58             $notification_type = 'error';
59
60         } else {
61
62             if ($editId > 0) {

```

```

sekolah > dataSiswa > index.php
26 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
27     if ($action === 'simpan') {
28     } else {
29
30         if ($editId > 0) {
31             // UPDATE: query SQL UPDATE sesuai modul 4.4.5
32             // SET kolom=? diisi oleh bind_param, WHERE id=? sebagai kunci data yang diubah
33             $sql = "UPDATE siswa SET nisn=?, nama=?, kelas=?, jenis_kelamin=?, email=?, no_telepon=?, alamat=?, status=? WHERE id=?";
34             $stmt = $conn->prepare($sql);
35             // "sssssssi" = 8 string + 1 integer (id) sesuai urutan parameter di query
36             $stmt->bind_param("sssssssi", $nisn, $nama, $kelas, $jenisKelamin, $email, $noTelepon, $alamat, $status, $editId);
37             $stmt->execute();
38             $stmt->close();
39
40             // PRG Pattern: redirect ke GET setelah UPDATE agar refresh tidak submit ulang
41             header('Location: index.php?status=diperbarui');
42             exit;
43
44         } else {
45             // CREATE: query SQL INSERT INTO sesuai modul 4.4.2
46             // ? sebagai placeholder yang akan diisi oleh bind_param
47             $sql = "INSERT INTO siswa (nisn, nama, kelas, jenis_kelamin, email, no_telepon, alamat, status) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";
48             $stmt = $conn->prepare($sql);
49             // "ssssssss" = 8 parameter bertipe string sesuai kolom yang diisi
50             $stmt->bind_param("ssssssss", $nisn, $nama, $kelas, $jenisKelamin, $email, $noTelepon, $alamat, $status);
51             $stmt->execute();
52             $stmt->close();
53
54             // PRG Pattern: redirect ke GET setelah CREATE
55             header('Location: index.php?status=ditambahkan');
56             exit;
57
58         }
59     }
60 }

```

```

sekolah > dataSiswa > index.php
104 // HANDLE GET: HAPUS
105 // Hapus menggunakan GET karena hanya membawa satu parameter (id) via URL
106 // SweetAlert di sisi client meminta konfirmasi sebelum request ini dikirim
107 if (isset($_GET['hapus'])) {
108     $hapusId = (int) $_GET['hapus'];
109
110     // DELETE: query SQL DELETE FROM sesuai modul 4.4.5
111     // WHERE id=? agar hanya baris dengan id tersebut yang dihapus
112     $sql = "DELETE FROM siswa WHERE id=?";
113     $stmt = $conn->prepare(query: $sql);
114     // "i" = parameter bertipe integer karena id bertipe INT di database
115     $stmt->bind_param("i", $hapusId);
116     $stmt->execute();
117     $stmt->close();
118
119     // Redirect setelah hapus - PRG Pattern
120     header('Location: index.php?status=dihapus');
121     exit;
122 }
123
124 // NOTIFIKASI SETELAH REDIRECT (GET)
125 $pesanStatus = [
126     'ditambahkan' => 'Siswa baru berhasil ditambahkan!',
127     'diperbarui' => 'Data siswa berhasil diperbarui!',
128     'dihapus' => 'Data siswa berhasil dihapus!',
129 ];
130 if (isset($_GET['status']) && isset($pesanStatus[$_GET['status']])) {
131     $notification = $pesanStatus[$_GET['status']];
132     $notification_type = $_GET['status'] === 'dihapus' ? 'info' : 'success';
133 }
134
135 // READ: Ambil semua data siswa dari database
136 // SELECT * FROM untuk mendapatkan semua data dari tabel siswa
137 // Ini adalah operasi READ murni sesuai konsep CRUD di modul 4.4.4
138 $filterKelas = test_input($_GET['kelas']) ?? '';
139 $filterStatus = test_input($_GET['status_filter']) ?? '';
140 $keyword = test_input($_GET['q']) ?? '';

140 $keyword = test_input($_GET['q']) ?? '';
141
142 // Bangun query SELECT dinamis berdasarkan filter yang aktif
143 // WHERE 1=1 sebagai base agar kondisi AND bisa ditambahkan secara fleksibel
144 $sqlRead = "SELECT * FROM siswa WHERE 1=1";
145 $params = [];
146 $types = "";
147
148 // Tambahkan kondisi filter kelas jika dipilih
149 if (!empty($filterKelas)) {
150     $sqlRead .= " AND kelas = ?";
151     $params[] = $filterKelas;
152     $types .= "s";
153 }
154
155 // Tambahkan kondisi filter status jika dipilih
156 if (!empty($filterStatus)) {
157     $sqlRead .= " AND status = ?";
158     $params[] = $filterStatus;
159     $types .= "s";
160 }
161
162 // Tambahkan kondisi pencarian keyword jika ada, LIKE untuk pencarian sebagian teks
163 if (!empty($keyword)) {
164     $like = "%$keyword%";
165     $sqlRead .= " AND (nama LIKE ? OR nisn LIKE ? OR kelas LIKE ?)";
166     $params[] = $like;
167     $params[] = $like;
168     $params[] = $like;
169     $types .= "sss";
170 }
171
172 $sqlRead .= " ORDER BY id ASC";
173
174 // Eksekusi query READ menggunakan prepared statement
175 $stmt = $conn->prepare(query: $sqlRead);
176
176
177 // Jika ada parameter filter, bind semuanya sekaligus
178 if (!empty($params)) {
179     $stmt->bind_param($types, ...$params);
180 }
181
182 $stmt->execute();
183
184 // fetch_assoc() untuk mengambil hasil query baris per baris sebagai array asosiatif
185 // Sesuai modul 4.4.5: akses data menggunakan ->fetch_assoc()
186 $result = $stmt->get_result();
187 $students = $result->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
188 $stmt->close();
189

```

```

183 // fetch_assoc() untuk mengambil hasil query baris per baris sebagai array asosiatif
184 // Sesuai modul 4.4.5: akses data menggunakan ->fetch_assoc()
185 $result = $stmt->get_result();
186 $students = $result->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
187 $stmt->close();
188
189 // Ambil data siswa yang akan diedit jika ada ?edit=id di URL
190 $editData = null;
191 if (isset($_GET['edit'])) {
192     $editId = (int) $_GET['edit'];
193     $sqlEdit = "SELECT * FROM siswa WHERE id = ?";
194     $stmtEdit = $conn->prepare(query: $sqlEdit);
195     $stmtEdit->bind_param("i", $editId);
196     $stmtEdit->execute();
197     $editData = $stmtEdit->get_result()->fetch_assoc();
198     $stmtEdit->close();
199 }
200 }
201 }
202 <!DOCTYPE html>
203 <html lang="id">
204 <head>
205     <meta charset="UTF-8">
206     <title>Data Siswa - InklusSkill</title>
207     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
208     <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/remixicon@4.2.0/fonts/remixicon.css" rel="stylesheet"/>
209     <link rel="stylesheet" href="style.css">
210     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
211

```

```

sekolah > dataSiswa > index.php
204 <head>
205     <style>
206         #filterForm .toolbar input,
207         #filterForm .toolbar select { width: auto; }
208         #filterForm .toolbar input[name="q"] { flex: 1; }
209     </style>
210 </head>
211 <body>
212
213 <?php if (empty($notification)): ?>
214 <!-- Notifikasi muncul setelah redirect GET dari operasi POST/hapus, hilang otomatis via JS -->
215 <div id="phpnotification" style="
216     position:fixed; top:20px; right:20px;
217     background:<?php $notification_type === 'error' ? '#ef4444' : ($notification_type === 'info' ? '#3b82f6' : '#10b981') ?>;
218     color:white; padding:14px 18px; border-radius:10px;
219     font-size:13px; z-index:9999; font-family:inherit;
220 ">
221 <?php echo htmlspecialchars($notification) ?>
222 </div>
223 <?php endif; ?>
224
225 <!-- SIDEBAR -->
226 <div class="sidebar">
227     <h2 class="logo">InklusSkill</h2>
228
229     <nav class="menu">
230         <a href="dashboard/dashboardSekolah.php"><i class="ri-dashboard-line"></i>Dashboard</a>
231         <a class="active"><i class="ri-user-3-line"></i>Data Siswa</a>
232         <a href="#"><i class="ri-file-edit-line"></i>Pendaftaran Pelatihan</a>
233         <a href="#"><i class="ri-bar-chart-line"></i>Laporan</a>
234         <a href="#"><i class="ri-archive-line"></i>Rekap Siswa</a>
235         <a href="#"><i class="ri-user-settings-line"></i>Profil</a>
236     </nav>
237
238     <button class="logout" onclick="window.location.href='.././auth.php?logout=1'">
239         <i class="ri-logout-box-line"></i> Logout
240     </button>
241

```

```

sekolah > dataSiswa > index.php
243 <div class="sidebar">
244 </div>
245
246 <!-- CONTENT -->
247 <div class="content">
248
249 <!-- TOPBAR -->
250 <div class="topbar">
251     <h1>Manajemen Data Siswa</h1>
252     <div class="user-info">
253         <span><?php echo htmlspecialchars($_SESSION['current_user']['name']) ?></span>
254         
255     </div>
256 </div>
257
258 <div class="dashboard-body">
259
260     <div class="header">
261         <h2>Daftar Siswa</h2>
262         <p>Kelola data siswa secara terstruktur</p>
263     </div>
264
265     <!-- Toolbar filter menggunakan method GET agar hasil filter bisa di-bookmark/dibagikan via URL -->
266     <form method="GET" action="index.php" id="filterForm">
267         <div class="toolbar">
268             <input type="text" name="q"
269                 placeholder="Cari nama, NISN, atau kelas..."
270                 value="<?php echo htmlspecialchars($keyword) ?>"
271                 onkeyup="this.form.submit()">
272
273             <select name="kelas" onchange="this.form.submit()">
274                 <option value="">Semua Kelas</option>
275                 <option value="X"><?php $filterKelas === 'X' ? 'selected' : '' ?>>Kelas X</option>
276                 <option value="XI"><?php $filterKelas === 'XI' ? 'selected' : '' ?>>Kelas XI</option>
277                 <option value="XII"><?php $filterKelas === 'XII' ? 'selected' : '' ?>>Kelas XII</option>
278             </select>
279

```

```

sekolah > dataSiswa > index.php
251 <div class="content">
252 <div class="dashboard-body">
253 <div class="toolbar">
254 <select name="status filter" onchange="this.form.submit()">
255 <option value="">Semua Status</option>
256 <option value="Aktif" <?= $filterStatus === 'Aktif' ? 'selected' : '' >>Aktif</option>
257 <option value="Tidak Aktif" <?= $filterStatus === 'Tidak Aktif' ? 'selected' : '' >>Tidak Aktif</option>
258 </select>
259 <button type="button" class="btn-primary" onclick="openModal()">
260 <i class="ri-add-line"></i> Tambah Siswa
261 </button>
262 </div>
263 </div>
264 </div>
265 <!-- Tabel READ: menampilkan hasil SELECT dari database menggunakan fetch_all -->
266 <div class="card">
267 <table>
268 <thead>
269 <tr>
270 <th>NISN</th><th>Nama</th><th>Kelas</th>
271 <th>JK</th><th>Email</th><th>Status</th><th>Aksi</th>
272 </tr>
273 </thead>
274 <tbody>
275 <?php foreach ($students as $s): ?>
276 <tr>
277 <td><?= htmlspecialchars($s['nispn']) ?></td>
278 <td><?= htmlspecialchars($s['nama']) ?></td>
279 <td><?= htmlspecialchars($s['kelas']) ?></td>
280 <td><?= htmlspecialchars($s['jenis_kelamin']) ?></td>
281 <td><?= htmlspecialchars($s['email']) ?></td>
282 <td>
283 <span class="status <?= $s['status'] === 'Aktif' ? 'active' : 'inactive' ?>">
284 <?= htmlspecialchars($s['status']) ?>
285 </span>
286 </td>
287 </tr>
288 </tbody>
289 </table>

```

```

sekolah > dataSiswa > index.php
251 <div class="content">
252 <div class="dashboard-body">
253 <div class="card">
254 <table>
255 <tbody>
256 </tbody>
257 </table>
258 <div class="action-buttons">
259 <!-- Data siswa dikirim ke JS via parameter fungsi agar modal bisa diisi
260 tanpa request tambahan ke server -->
261 <button class="btn-icon btn-edit"
262 onclick="openEditModal(<?= (int)$s['id'] ?>, '<?= htmlspecialchars($s['nispn']) ?>', '<?= htmlspecialchars($s['nama']) ?>'"
263 Edit
264 </button>
265 <!-- Hapus via GET ?hapus=id, SweetAlert meminta konfirmasi sebelum request dikirim -->
266 <button class="btn-icon btn-delete" onclick="confirmHapus(<?= (int)$s['id'] ?>)">
267 Hapus
268 </button>
269 </div>
270 </tbody>
271 </table>
272 </div>
273 </div>
274 </div>
275 <!-- MODAL: Form tambah/edit siswa dikirim via POST karena mengubah data di server -->
276 <div class="modal" id="studentModal">
277 <div class="modal-content">
278 <div class="modal-header">
279 <h3 id="modalTitle">Tambah Siswa</h3>
280 <button class="close-btn" onclick="closeModal()"></button>
281 </div>
282 </div>
283 </div>

```

```

sekolah > dataSiswa > index.php
342 <div class="modal" id="studentModal">
343 <div class="modal-content">
344 <form id="studentForm" method="POST" action="index.php">
345 <!-- action=simpan memberitahu PHP operasi mana yang dijalankan -->
346 <input type="hidden" name="action" value="simpan">
347 <!-- editId=0 berarti CREATE, editId>0 berarti UPDATE -->
348 <input type="hidden" name="editId" id="editId" value="0">
349 </form>
350 <div class="form-grid">
351 <input id="nispn" name="nispn" placeholder="NISN" required>
352 <input id="namaLengkap" name="namaLengkap" placeholder="Nama Lengkap" required>
353 </div>
354 <select id="kelas" name="kelas" required>
355 <option value="">Pilih Kelas</option>
356 <option>X</option><option>XI</option><option>XII</option>
357 </select>
358 <select id="jenisKelamin" name="jenisKelamin" required>
359 <option value="">Jenis Kelamin</option>
360 <option>Laki-laki</option>
361 <option>Perempuan</option>
362 </select>

```



```

369         <input id="email" name="email" placeholder="Email">
370         <input id="noTelepon" name="noTelepon" placeholder="No Telepon">
371     </div>
372
373     <textarea id="alamat" name="alamat" placeholder="Alamat"></textarea>
374
375     <select id="status" name="status">
376         <option>Aktif</option>
377         <option>Tidak Aktif</option>
378     </select>
379
380     <div class="form-actions">
381         <button type="button" class="btn-secondary" onclick="closeModal()">Batal</button>
382         <button type="submit" class="btn-primary">Simpan</button>
383     </div>

```

```

sekolah > dataSiswa > index.php
342 <div class="modal" id="studentModal">
343     <div class="modal-content">
344         <form id="studentForm" method="POST" action="index.php">
345             <div class="form-actions">
346             </div>
347         </form>
348     </div>
349 </div>
350
351 <script>
352     // Buka modal untuk tambah siswa baru
353     function openModal() {
354         document.getElementById('studentModal').classList.add('show');
355         document.getElementById('modalTitle').textContent = 'Tambah Siswa Baru';
356         document.getElementById('studentForm').reset();
357         document.getElementById('editId').value = '0';
358     }
359
360     // Buka modal edit dan isi field dengan data siswa yang dipilih
361     function openEditModal(id, nispn, nama, kelas, jk, email, telp, alamat, status) {
362         document.getElementById('studentModal').classList.add('show');
363         document.getElementById('modalTitle').textContent = 'Edit Data Siswa';
364         document.getElementById('editId').value = id;
365         document.getElementById('nispn').value = nispn;
366         document.getElementById('namaLengkap').value = nama;
367         document.getElementById('kelas').value = kelas;
368         document.getElementById('jenisKelamin').value = jk;
369         document.getElementById('email').value = email;
370         document.getElementById('noTelepon').value = telp;
371         document.getElementById('alamat').value = alamat;
372         document.getElementById('status').value = status;
373     }
374
375     // Tutup modal dan reset semua field form
376     function closeModal() {
377         document.getElementById('studentModal').classList.remove('show');
378         document.getElementById('studentForm').reset();
379     }

```

```

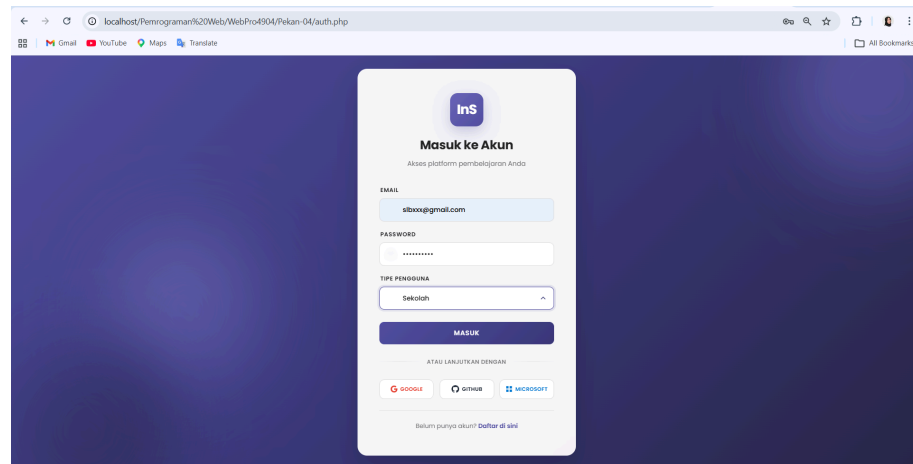
sekolah > dataSiswa > index.php
389 <script>
390     function closeModal() {
391         document.getElementById('editId').value = '0';
392     }
393
394     // Tampilkan dialog konfirmasi SweetAlert sebelum request hapus dikirim ke server
395     function confirmHapus(id) {
396         Swal.fire({
397             title: 'Apakah Anda yakin?',
398             text: 'Data siswa yang dihapus tidak dapat dikembalikan!',
399             icon: 'warning',
400             showCancelButton: true,
401             confirmButtonColor: '#524fa1',
402             cancelButtonColor: '#dc3545',
403             confirmButtonText: 'Ya, hapus!',
404             cancelButtonText: 'Batal'
405         }).then(result => {
406             if (result.isConfirmed) window.location.href = 'index.php?hapus=' + id;
407         });
408     }
409
410     // Notifikasi dari PHP hilang otomatis setelah 3.5 detik
411     const notif = document.getElementById('phpNotification');
412     if (notif) setTimeout(() => notif.remove(), 3500);
413 </script>
414
415 </body>
416 </html>

```

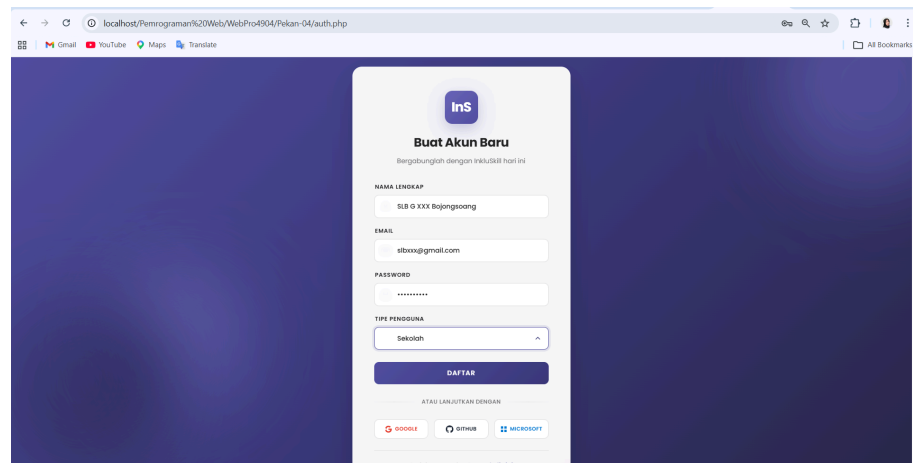
D. Hasil dan Dokumentasi Program

1. Halaman Authentication (Login dan Register)

Login (pada praktikum ini hanya role Sekolah yang tersedia):

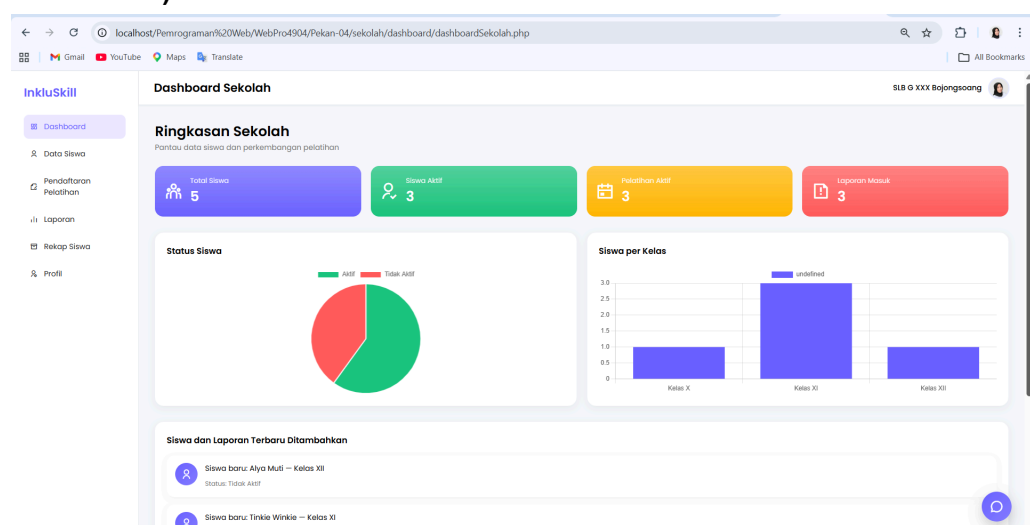


Register (pada praktikum ini hanya role Sekolah yang tersedia):

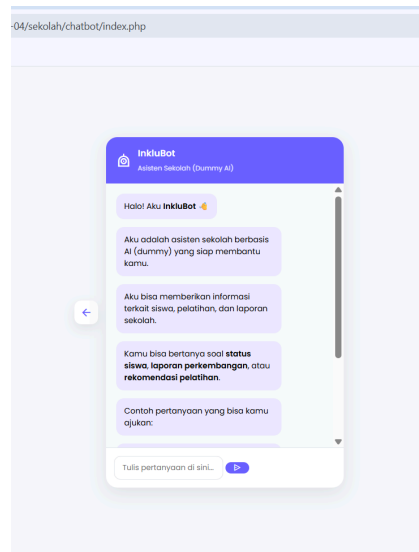


2. Halaman Role Sekolah (Dashboard Sekolah dan CRUD Data Siswa)

Dashboard Sekolah (menu yang bisa dipilih pada paraktikum ini hanya Data Siswa):



Chat Bot (terletak di ujung kanan Dashboard Sekolah):



Data Siswa (tampilan utama, terdapat search by Nama, NISN, atau kelas, serta terdapat filter by Status dan by Kelas):

Manajemen Data Siswa

Daftar Siswa
Kelola data siswa secara terstruktur

Cari nama, NISN, atau kelas...

Semua Kelas | Semua Status | + Tambah Siswa

NISN	Nama	Kelas	JK	Email	Status	Aksi
1001	Fariza Novianti	X	Perempuan	farizari@gmail.com	Aktif	Edit Hapus
1002	Aman Sentosa	XI	Laki-laki	aman@gmail.com	Aktif	Edit Hapus
1004	Zalfaa Ghaisaa	XI	Perempuan	zalfaa@gmail.com	Aktif	Edit Hapus
1005	Tinkie Winkie	XI	Laki-laki	tinkie@gmail.com	Tidak Aktif	Edit Hapus
0091234572	Alya Muti	XII	Perempuan	alyaya@gmail.com	Tidak Aktif	Edit Hapus

Logout

Show desktop

Data Siswa (tambah siswa)

Tambah Siswa Baru

345678 Fariza

XI Perempuan

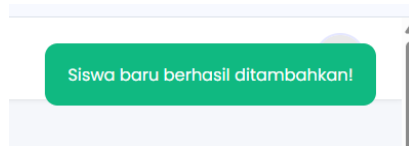
frznovianti1@gmail.com 0895397183849

Jl. Batu Ampar V

Aktif

Batal Simpan

Notifikasi:



Bukti berhasil disimpan:

345678	Fariza	XI	Perempuan	frznoviantill@gmail.com	Aktif	Edit	Hapus
--------	--------	----	-----------	-------------------------	-------	------	-------

Data Siswa (edit siswa)

Mengedit kelas dan statusnya menjadi kelas XII dan status Tidak Aktif.

Edit Data Siswa

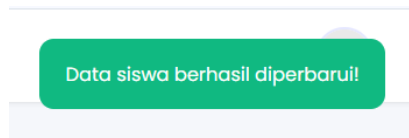
XII

Perempuan

Tidak Aktif

BatalSimpan

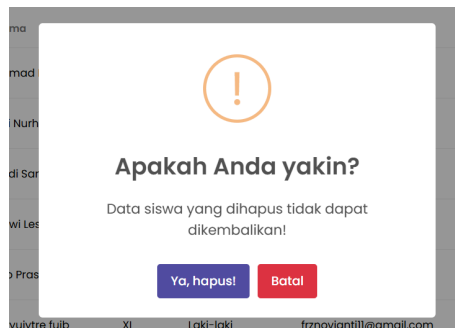
Notifikasi:



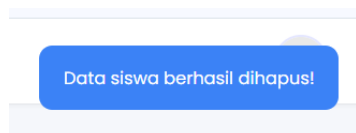
Bukti berhasil diedit:

345678	Fariza	XII	Perempuan	frznoviantill@gmail.com	Tidak Aktif	Edit	Hapus
--------	--------	-----	-----------	-------------------------	-------------	------	-------

Data Siswa (hapus siswa):



Notifikasi:



Bukti berhasil dihapus:

Daftar Siswa
Kelola data siswa secara terstruktur

Cari nama, NISN, atau kelas... Semua Kelas Semua Status + Tambah Siswa

NISN	Nama	Kelas	JK	Email	Status	Aksi
1001	Fariza Novianti	X	Perempuan	farifari@email.com	Aktif	Edit Hapus
1002	Aman Sentosa	XI	Laki-laki	aman@email.com	Aktif	Edit Hapus
1004	Zalfaa Ghaltsoa	XI	Perempuan	zalfaa@email.com	Aktif	Edit Hapus
1005	Tinkie Winkie	XI	Laki-laki	tinkie@email.com	Tidak Aktif	Edit Hapus
0051234572	Alya Muli	XII	Perempuan	alyaya@gmail.com	Tidak Aktif	Edit Hapus

E. Analisis dan Pembahasan

Pada praktikum Modul 4 ini, saya mempelajari bagaimana cara menghubungkan PHP dengan database MySQL serta menerapkan konsep CRUD dalam sebuah aplikasi web. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, proses koneksi database melalui file koneksi.php menjadi fondasi utama agar seluruh fitur backend dapat berjalan. Di tahap ini saya memahami bahwa parameter seperti hostname, username, password, dan nama database harus benar-benar sesuai dengan konfigurasi server XAMPP, karena kesalahan kecil saja dapat membuat koneksi gagal dilakukan.

Bagian berikutnya adalah pembuatan fitur login dan registrasi pada file auth.php, yang menggabungkan form HTML dengan pemrosesan backend menggunakan method HTTP POST. Proses validasi input, penyimpanan data registrasi ke database, serta pengecekan saat login merupakan implementasi langsung dari materi mengenai Insert data menggunakan prepared statement. Penggunaan bind_param() juga membantu saya memahami bagaimana PHP mengirimkan data ke query SQL dengan type data yang aman dan terstruktur.

Selanjutnya, implementasi CRUD pada menu Data Siswa menggambarkan penerapan lengkap dari konsep Create, Read, Update, Delete yang telah dijelaskan dalam modul. Pada fitur "Tambah Data", data siswa berhasil disimpan ke database melalui query INSERT. Lalu, pada tampilan utama Data Siswa, proses READ diimplementasikan dengan SELECT * FROM siswa, yang kemudian ditampilkan secara dinamis dalam tabel. Pengalaman ini membuat saya menyadari bagaimana fetch_assoc() bekerja untuk mengambil setiap baris data secara berurutan dari database. Pada fitur edit dan delete, saya belajar bahwa operasi UPDATE dan DELETE membutuhkan sebuah nilai unik, misalnya ID siswa, sebagai acuan untuk menentukan data mana yang ingin diubah atau dihapus.

Secara keseluruhan, proses praktikum ini memperkuat pemahaman saya mengenai bagaimana sebuah aplikasi web bekerja secara penuh—mulai dari koneksi database, pemrosesan input pengguna, manipulasi data melalui CRUD, hingga penyajian antarmuka yang interaktif dan dinamis. Banyak sintaks PHP seperti prepare(),

`bind_param()`, `fetch_assoc()`, hingga penggunaan session yang baru saya temui di luar materi slide dan modul, namun justru menambah wawasan saya karena sering digunakan dalam praktik nyata pengembangan web modern.

F. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa saya telah memahami dan berhasil mengimplementasikan koneksi PHP dengan database MySQL serta menerapkan fungsi CRUD secara lengkap dalam aplikasi web. Proses pembuatan login dan registrasi, penyimpanan data ke dalam database, menampilkan data secara dinamis, serta melakukan update dan delete terhadap data siswa semuanya berjalan sesuai materi Modul 4.

Praktikum ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana PHP berinteraksi dengan database menggunakan prepared statement yang lebih aman, serta bagaimana struktur aplikasi web dikembangkan secara bertahap mulai dari backend, proses form, hingga UI. Selain itu, saya memperoleh pengalaman baru dalam penggunaan beberapa sintaks PHP yang belum dijelaskan pada modul, seperti `password_hash()`, `password_verify()`, dan implementasi session.

Dengan demikian, praktikum ini sangat membantu saya dalam memahami alur kerja aplikasi web berbasis PHP dan MySQL serta menjadi dasar penting dalam pengembangan sistem yang lebih kompleks di masa mendatang.

G. Lampiran

<https://github.com/AriqAhmadNayaka/WebPro4904.git>